

LAPORAN PRAKTIKUM PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

Implementasi Enkripsi dan Dekripsi Data Menggunakan Python (Caesar Cipher, AES, dan RSA)



Disusun Oleh :

Rizki Slamet Aryanto

2402070

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan data merupakan aspek penting dalam sistem informasi modern, terutama dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian data yang dikirim maupun disimpan. Salah satu cara untuk menjamin keamanan data adalah dengan menerapkan teknik kriptografi, yaitu ilmu yang mempelajari teknik penyandian data agar informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang berwenang. Melalui proses enkripsi, data asli (plaintext) diubah menjadi bentuk tersandi (ciphertext) yang tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak berkepentingan, dan melalui proses dekripsi, ciphertext dapat dikembalikan menjadi data asli oleh pihak yang memiliki kunci yang sah.

Pada praktikum ini, mahasiswa mengimplementasikan tiga jenis algoritma kriptografi yang mewakili dua kategori utama, yaitu kriptografi simetris (Caesar Cipher dan AES) dan kriptografi asimetris (RSA). Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk memahami secara langsung bagaimana proses enkripsi dan dekripsi bekerja pada tingkat algoritma.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini antara lain:

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar kriptografi, khususnya proses enkripsi dan dekripsi data.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma kriptografi klasik (Caesar Cipher) menggunakan Python.
3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma kriptografi modern simetris (AES) menggunakan Python.
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma kriptografi asimetris (RSA) menggunakan Python.
5. Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan karakteristik antara ketiga algoritma kriptografi yang diterapkan.

II. DASAR TEORI

2.1 Kriptografi

Kriptografi adalah ilmu dan seni menyembunyikan informasi (data) dengan cara mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca secara langsung, kecuali oleh pihak yang memiliki kunci untuk membukanya kembali. Kriptografi terdiri dari dua proses utama, yaitu enkripsi (proses mengubah plaintext menjadi ciphertext) dan dekripsi (proses mengubah ciphertext kembali menjadi plaintext).

2.2 Caesar Cipher

Caesar Cipher merupakan salah satu algoritma kriptografi klasik yang bekerja dengan cara menggeser posisi huruf pada alfabet sejumlah nilai tertentu (disebut shift atau kunci). Algoritma ini termasuk kategori kriptografi simetris karena kunci yang sama digunakan baik pada saat proses enkripsi maupun dekripsi. Meskipun sederhana, Caesar Cipher sudah tidak aman untuk digunakan pada sistem modern karena mudah dipecahkan menggunakan teknik brute force atau analisis frekuensi huruf.

2.3 AES (Advanced Encryption Standard)

AES adalah algoritma kriptografi simetris modern yang banyak digunakan sebagai standar enkripsi data di berbagai sistem, termasuk perbankan, komunikasi, dan penyimpanan data. AES bekerja dengan cara mengenkripsi data dalam blok berukuran tetap (128 bit) menggunakan kunci berukuran 128, 192, atau 256 bit. Pada praktikum ini digunakan mode CBC (Cipher Block Chaining) dengan panjang kunci 128 bit (AES-128), yang membutuhkan sebuah Initialization Vector (IV) agar hasil enkripsi setiap blok saling berkaitan sehingga lebih aman dari pola yang berulang.

2.4 RSA (Rivest–Shamir–Adleman)

RSA adalah algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan dua kunci berbeda, yaitu kunci publik (public key) untuk proses enkripsi dan kunci privat (private key) untuk proses dekripsi. Keamanan RSA bergantung pada kesulitan memfaktorkan bilangan bulat besar hasil perkalian dua bilangan prima. RSA umum digunakan untuk pertukaran kunci dan tanda tangan digital, karena proses enkripsi datanya relatif lebih lambat dibandingkan algoritma simetris seperti AES.

III. ALAT DAN BAHAN

No	Alat / Bahan	Keterangan
1	Laptop / PC	Perangkat untuk menjalankan program
2	Python 3	Bahasa pemrograman yang digunakan
3	Library pycryptodome	Digunakan untuk implementasi AES dan RSA
4	Text Editor / IDE (VS Code)	Untuk menulis dan menjalankan kode program
5	Terminal / Command Prompt	Untuk menjalankan script Python

IV. LANGKAH PRAKTIKUM DAN IMPLEMENTASI

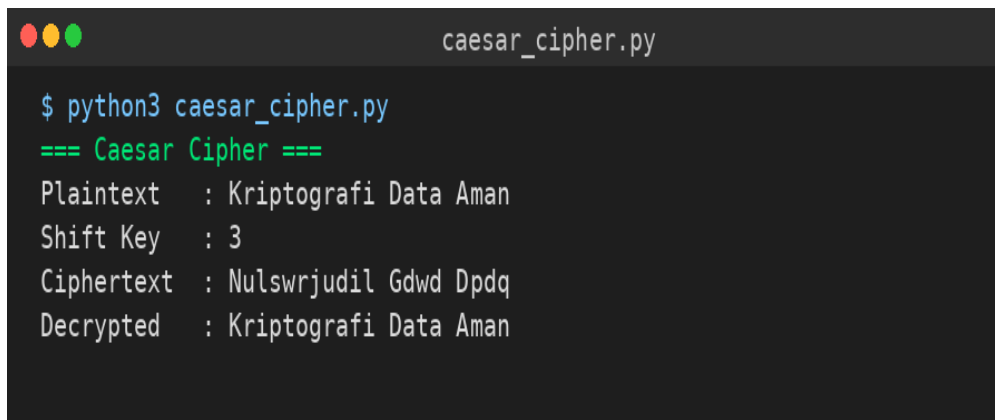
4.1 Implementasi Caesar Cipher

Langkah pertama adalah membuat program Caesar Cipher yang dapat melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap teks dengan menggeser posisi huruf berdasarkan nilai shift (kunci).

```
def caesar_encrypt(plaintext: str, shift: int) -> str:
    hasil = ""
    for karakter in plaintext:
        if karakter.isupper():
            hasil += chr((ord(karakter) - 65 + shift) % 26 + 65)
        elif karakter.islower():
            hasil += chr((ord(karakter) - 97 + shift) % 26 + 97)
        else:
            hasil += karakter
    return hasil

def caesar_decrypt(ciphertext: str, shift: int) -> str:
    return caesar_encrypt(ciphertext, -shift)
```

Program tersebut diuji dengan plaintext "Kriptografi Data Aman" dan kunci shift = 3. Hasil eksekusi program ditunjukkan pada gambar berikut.



```
caesar_cipher.py
$ python3 caesar_cipher.py
=== Caesar Cipher ===
Plaintext   : Kriptografi Data Aman
Shift Key   : 3
Ciphertext  : Nulswrjudil Gdwd Dpdq
Decrypted   : Kriptografi Data Aman
```

Gambar 4.1 Hasil eksekusi program Caesar Cipher

4.2 Implementasi AES (Advanced Encryption Standard)

Selanjutnya, dibuat program enkripsi AES-128 mode CBC menggunakan library pycryptodome. Program membangkitkan kunci acak sepanjang 16 byte serta sebuah Initialization Vector (IV) untuk setiap proses enkripsi.

```
from Crypto.Cipher import AES
from Crypto.Util.Padding import pad, unpad
from Crypto.Random import get_random_bytes
```

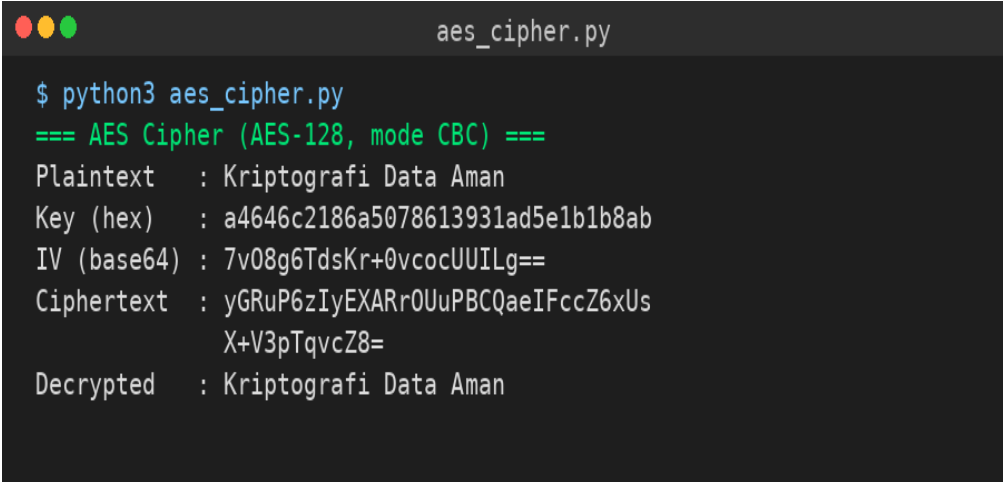
```

import base64

def aes_encrypt(plaintext: str, key: bytes):
    cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC)
    ct_bytes = cipher.encrypt(pad(plaintext.encode(), AES.block_size))
    iv = base64.b64encode(cipher.iv).decode()
    ciphertext = base64.b64encode(ct_bytes).decode()
    return iv, ciphertext

```

Program diuji dengan plaintext yang sama, yaitu "Kriptografi Data Aman". Hasil eksekusi program ditunjukkan pada gambar berikut.



```

aes_cipher.py

$ python3 aes_cipher.py
=== AES Cipher (AES-128, mode CBC) ===
Plaintext   : Kriptografi Data Aman
Key (hex)   : a4646c2186a5078613931ad5e1b1b8ab
IV (base64) : 7v08g6TdsKr+0vcocUUILg==
Ciphertext  : yGRuP6zIyEXARr0UuPBCQaeIFccZ6xUs
              X+V3pTqvcZ8=
Decrypted   : Kriptografi Data Aman

```

Gambar 4.2 Hasil eksekusi program AES Cipher

4.3 Implementasi RSA (Rivest–Shamir–Adleman)

Program RSA dibuat dengan membangkitkan pasangan kunci publik dan kunci privat berukuran 2048 bit, kemudian digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi menggunakan skema padding OAEP.

```

from Crypto.PublicKey import RSA
from Crypto.Cipher import PKCS1_OAEP

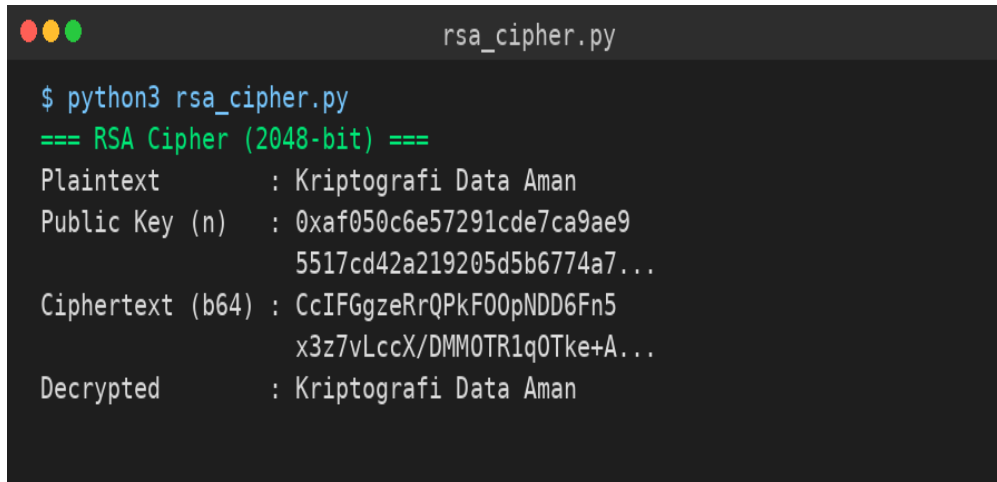
def generate_keypair(bits: int = 2048):
    key = RSA.generate(bits)
    return key, key.publickey()

def rsa_encrypt(plaintext: str, public_key) -> str:
    cipher = PKCS1_OAEP.new(public_key)

```

```
return cipher.encrypt(plaintext.encode())
```

Hasil eksekusi program RSA ditunjukkan pada gambar berikut.



```
rsa_cipher.py

$ python3 rsa_cipher.py
=== RSA Cipher (2048-bit) ===
Plaintext      : Kriptografi Data Aman
Public Key (n) : 0xaf050c6e57291cde7ca9ae9
                5517cd42a219205d5b6774a7...
Ciphertext (b64) : CcIFGgzeRrQPkF00pNDD6Fn5
                x3z7vLccX/DMM0TR1q0Tke+A...
Decrypted      : Kriptografi Data Aman
```

Gambar 4.3 Hasil eksekusi program RSA Cipher

V. HASIL DAN ANALISIS

5.1 Tabel Perbandingan Algoritma

Aspek	Caesar Cipher	AES	RSA
Jenis	Simetris	Simetris	Asimetris
Kunci	1 kunci (shift)	1 kunci (128 bit)	2 kunci (publik & privat)
Kecepatan	Sangat cepat	Cepat	Relatif lambat
Tingkat Keamanan	Sangat rendah	Tinggi	Sangat tinggi
Penggunaan Umum	Pembelajaran / edukasi	Enkripsi data & file	Pertukaran kunci, tanda tangan digital

5.2 Analisis

Berdasarkan hasil implementasi, ketiga algoritma berhasil melakukan proses enkripsi dan dekripsi dengan benar, yang dibuktikan dengan hasil decrypted yang sama persis dengan plaintext awal. Caesar Cipher, meskipun mudah diimplementasikan, terbukti sangat lemah karena kuncinya hanya berjumlah 26 kemungkinan (untuk alfabet A-Z) sehingga sangat rentan terhadap serangan brute force.

AES menunjukkan tingkat keamanan yang jauh lebih baik karena menggunakan kunci acak sepanjang 128 bit serta Initialization Vector (IV) yang berbeda pada setiap proses enkripsi, sehingga ciphertext yang dihasilkan akan selalu berbeda meskipun plaintext dan key yang

digunakan sama. Hal ini membuat AES cocok digunakan untuk enkripsi data dalam jumlah besar karena prosesnya tetap efisien.

RSA memiliki keunggulan pada penggunaan dua kunci yang berbeda, sehingga kunci publik dapat disebarluaskan tanpa mengurangi keamanan data, sementara kunci privat tetap dirahasiakan oleh penerima. Namun demikian, proses enkripsi dan dekripsi RSA membutuhkan waktu komputasi yang lebih besar dibandingkan AES, sehingga pada praktiknya RSA lebih sering digunakan untuk mengenkripsi kunci simetris (key exchange) atau untuk tanda tangan digital, bukan untuk mengenkripsi data dalam jumlah besar secara langsung.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kriptografi memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Implementasi Caesar Cipher, AES, dan RSA menggunakan Python berhasil dilakukan dan menghasilkan proses enkripsi-dekripsi yang berfungsi dengan baik. Ketiga algoritma memiliki karakteristik yang berbeda: Caesar Cipher cocok untuk pembelajaran dasar konsep kriptografi, AES cocok digunakan untuk enkripsi data secara efisien dengan tingkat keamanan tinggi, sedangkan RSA lebih cocok digunakan untuk pertukaran kunci dan autentikasi karena sifatnya yang asimetris. Pemilihan algoritma kriptografi pada suatu sistem perlu disesuaikan dengan kebutuhan, mempertimbangkan aspek keamanan, kecepatan, dan jenis data yang akan dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* (7th ed.). Pearson Education.

PyCryptodome Documentation. Diakses dari <https://www.pycryptodome.org/>

Python Software Foundation. *Python 3 Documentation*. Diakses dari <https://docs.python.org/3/>